

DFS 性质

公式

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{k}{N} \cdot n}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi \frac{k}{N} \cdot n}$$

$X[k]$ 的共轭性质:

$$X[N-k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi \frac{N-k}{N} \cdot n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi (1-\frac{k}{N}) \cdot n}$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{j2\pi \frac{k}{N} \cdot n}$$

$$\Rightarrow X[k] = X^*[N-k] \text{ (假设: } x[n] \text{ 是 real)}$$

$x(n)$ 重建后的周期性. (频率离散, 时域周期?)

$$x[n+N] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi \frac{k}{N} (n+N)}$$

$$= \frac{1}{N} \cdot \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j2\pi \frac{k}{N} n}$$

$$= x[n]$$

所以只需要一个周期, i.e. $0 \leq n \leq N-1$